

Fisica della Materia

Modulo 1 (Prof.B.Fraboni)

Esercizio 1

Uno ione litio con carica totale $+2$ è posto in un campo di induzione magnetica uniforme e di intensità 0.15 T . Determinare:

1. l'energia del fotone emesso nella transizione $n = 3 \rightarrow n = 2$ in assenza di campo magnetico esterno;
2. il numero totale di linee in cui si risolve la transizione precedentemente imperturbata in presenza del campo e quali transizioni sono permesse
3. il valore che il campo dovrebbe assumere affinché l'apertura massima dei sottolivelli che si generano da $n = 3$ sia pari a 25 meV ;

Esercizio 2

Una molecola biatomica ha costante di forza $k = 30\text{ N m}^{-1}$, massa ridotta $m = 0.97$ u.m.a. ed energia totale di -2.3 eV quando la distanza di legame è pari al valore di equilibrio $r_0 = 2.3\text{ \AA}$. Per essa:

1. calcolare l'energia di punto zero;
2. determinare la regione dello spettro in cui ricade il fotone emesso nella transizione tra stati rotazionali $r = 8 \rightarrow r = 9$;
3. calcolare il livello rotazionale che ha energia pari al livello vibrazionale con $v = 2$.